

La Estructura de Datos Cola (Queue)

Una Cola (Queue) es una estructura de datos lineal que organiza los elementos siguiendo una política de acceso restringido. A diferencia de otras estructuras, la cola funciona bajo el principio FIFO (*First-In, First-Out*), que se traduce como "Primero en entrar, primero en salir".

¿Cómo funciona el comportamiento FIFO?

El término FIFO describe un proceso equitativo y secuencial:

- **Orden de llegada:** El primer elemento que se inserta en la estructura es el primero en ser procesado o eliminado.
- **Analogía:** Su comportamiento es idéntico al de una fila de personas en una ventanilla de atención al cliente. La primera persona que llega a la fila es la primera en ser atendida, y los nuevos integrantes deben colocarse siempre al final.

Diferencia clave con la Pila (Stack)

La diferencia fundamental radica en el extremo por el cual se accede a los datos:

- **Pila (LIFO):** Utiliza un solo extremo (el tope) para insertar y extraer. El último en llegar es el primero en salir.
- **Cola (FIFO):** Utiliza dos extremos distintos. La inserción (enqueue) ocurre siempre por la parte trasera (Back/Last), mientras que la extracción (dequeue) ocurre siempre por la parte frontal (Front/First).

Esta separación de extremos es lo que permite que la cola mantenga el orden de llegada original de los elementos sin alterar la posición de aquellos que ya están esperando.